DOCUMENTACIÓN EXPLICATIVA / 17 LÁMINAS

Entender el modelo E-R paso a paso

Sistema de Gestión Administrativa de Salud

Cómo está organizado
Cada carpeta numerada contiene una explicación en PDF, su versión en texto y el diagrama en PDF, SVG, draw.io y Mermaid. Empiece por la carpeta 01 y continúe en orden. Cada guía explica todas sus entidades y campos, sus reglas y sus referencias a otras partes.

Qué representa el modelo

El modelo entidad-relación describe qué información conserva el sistema y cómo se conecta. Un rectángulo es una tabla; sus atributos describen qué se guarda; una relación indica cómo un registro se refiere a otro. Su disposición en la página no define un flujo de pantallas.

Alcance: 88 entidades, 722 campos y 252 referencias FK distribuidas en 17 láminas.

Una historia común para los ejemplos

Ana es médica, Lucía es paciente y Pedro integra el equipo de una clínica ficticia. Clínica Norte y Clínica Sur permiten distinguir ámbitos. Laura y Martín ilustran concesiones operativas de plataforma. Los nombres, contactos y horarios de los ejemplos son ficticios.

Estado documental

El modelo lógico es una propuesta para revisión. ADR-015 acepta UUIDv7 para los identificadores internos; las demás tablas, columnas, tipos, estados y mecanismos nuevos conservan su estado documental. Esta explicación no acredita implementación ni aprueba propuestas pendientes.

Cómo leer los diagramas

Concepto	Significado
Entidad del diagrama	Tipo de cosa sobre la que se guardan datos. Cada caja representa una tabla; cada fila de esa tabla es un caso particular.
ENTIDAD y tenant_id	ENTIDAD es la clínica o actividad cliente. tenant_id identifica a la organización propietaria de un dato local; tenant significa ese ámbito de aislamiento.
PK y UUIDv7	PK es la clave primaria del registro. Los identificadores internos usan UUIDv7. No son el número visible de paciente ni una autorización secreta.
FK	Referencia a otra tabla. Se lee desde el campo y su destino, aunque las líneas se crucen o pasen cerca de otras cajas.
UQ	Restricción de unicidad: impide repetir la combinación indicada. Puede reducir una relación de muchos registros a uno como máximo.
? y vacío	El atributo es opcional. Un campo vacío no implica automáticamente una autorización ni la ausencia de otras condiciones.
1 / 0..1 / 0..N	Exactamente uno / ninguno o uno / ninguno, uno o varios. El registro de relaciones aclara ambos sentidos.
[G] / [T] / [X]	Global restringido / local de una entidad con tenant_id / excepción administrativa entre origen y destino. Global no significa público.
instante / enum / secreto	Fecha y hora / código de un catálogo por definir / dato sensible o referencia protegida. Los estados de tablas diferentes son dimensiones separadas.
Versión / snapshot	Una versión conserva una definición histórica. Snapshot significa copia de las condiciones aplicadas en un momento; complementa las FK y no permite datos clínicos fuera de alcance.

Cómo seguir una relación

SESION.cuenta_id apunta a CUENTA: cada sesión exige una cuenta y una cuenta puede tener ninguna, una o varias sesiones. TOKEN_IDENTIDAD.cuenta_id es opcional: un token puede todavía no tener cuenta asociada. Siempre lea las UQ y reglas adicionales; una cardinalidad 0..N no permite ignorar el límite de una credencial local vigente.

Ruta de lectura: de la persona a la operación

01. Identidad y credenciales, parte 1

Primero identifique al usuario y luego los mecanismos de acceso. Separe quién es la persona, cómo demuestra su identidad, qué acceso mantiene iniciado y qué facultades globales recibe.

Carpeta: 01-identidad-y-credenciales-parte-1

Abrir guía de esta parte

02. Identidad y credenciales, parte 2

Continúe con los trabajos de recuperación y verificación. La primera parte define el usuario y la autorización temporal; esta lámina muestra cómo se organiza y registra el envío.

Carpeta: 02-identidad-y-credenciales-parte-2

Abrir guía de esta parte

03. Organización y permisos

Una vez reconocida la persona, ubíquela en una organización y determine qué puede hacer allí. Distinga la clínica, sus sedes, la pertenencia del usuario y las acciones autorizadas.

Carpeta: 03-organizacion-y-permisos

Abrir guía de esta parte

04. Profesionales e incorporación

Estudie la diferencia entre la identidad profesional que persiste y cada vínculo con una clínica. Luego revise las solicitudes de incorporación y las invitaciones del equipo.

Carpeta: 04-profesionales-e-incorporacion

Abrir guía de esta parte

05. Ficha y acceso del paciente, parte 1

Separe los datos administrativos del paciente de su cuenta de acceso. Después revise quién puede actuar por él, cómo se aprueba el acceso y qué profesional o agenda comprende.

Carpeta: 05-ficha-y-acceso-del-paciente-parte-1

Abrir guía de esta parte

06. Ficha y acceso del paciente, parte 2

Comprenda cómo se asigna un número visible estable sin repetirlo cuando varias personas registran pacientes a la vez.

Carpeta: 06-ficha-y-acceso-del-paciente-parte-2

Abrir guía de esta parte

07. Agendas y catálogo

Distinga la agenda, el servicio del catálogo y la oferta concreta que se habilita en esa agenda. Después agregue condiciones históricas, horarios y autorizaciones para gestionarla.

Carpeta: 07-agendas-y-catalogo

Abrir guía de esta parte

08. Excepciones y recursos

Añada al horario habitual los cambios puntuales y las necesidades físicas. Distinga declarar que hace falta un recurso de reservarlo efectivamente.

Carpeta: 08-excepciones-y-recursos

Abrir guía de esta parte

09. Coberturas y convenios

Recorra la cobertura desde el catálogo hasta la evaluación de una reserva. Tener obra social, tener un plan y poder usarlo para una práctica son situaciones diferentes.

Carpeta: 09-coberturas-y-convenios

Abrir guía de esta parte

10. Reservas y capacidad

Observe cómo una retención temporal se convierte en una cita y cómo se evita superponer al profesional entre clínicas. Separe registro del turno, horario histórico y confirmación de asistencia.

Carpeta: 10-reservas-y-capacidad

Abrir guía de esta parte

11. Reprogramación y gestión

Estudie la ausencia que afecta muchas citas y el seguimiento individual de cada una. Mantenga por separado el aviso al paciente y la obtención de un reemplazo.

Carpeta: 11-reprogramacion-y-gestion

Abrir guía de esta parte

12. Canales y destinatarios

Antes de enviar, identifique desde qué cuenta se comunica la entidad, a quién puede hacerlo y qué límites técnicos de consumo tiene.

Carpeta: 12-canales-y-destinatarios

Abrir guía de esta parte

13. Avisos y entrega

Separe el trabajo programado, el mensaje lógico, cada intento de envío y las notificaciones del proveedor. Luego diferencie entrega, lectura y resolución.

Carpeta: 13-avisos-y-entrega

Abrir guía de esta parte

14. Chat humano

Empiece por el hilo de conversación y compruebe quién puede participar y qué acciones tiene permitidas. Después examine mensajes y lectura.

Carpeta: 14-chat-humano

Abrir guía de esta parte

15. Continuidad del fichaje

Esta parte estudia operaciones excepcionales entre organizaciones. Separe terminar un vínculo, autorizar continuidad y tramitar una petición expresa de eliminación.

Carpeta: 15-continuidad-del-fichaje

Abrir guía de esta parte

16. Auditoría y operación, parte 1

Revise cómo se registra quién actuó, qué políticas se aplicaron y qué intervenciones excepcionales se autorizaron. Después compruebe la diferencia entre hacer una copia y demostrar que puede recuperarse.

Carpeta: 16-auditoria-y-operacion-parte-1

Abrir guía de esta parte

17. Auditoría y operación, parte 2

Cierre el recorrido con la coordinación de fallos técnicos. Un incidente vincula responsables, tiempos, actuaciones y evidencia mínima.

Carpeta: 17-auditoria-y-operacion-parte-2

Abrir guía de esta parte

Dónde encontrar cada entidad

El nombre técnico identifica la tabla del modelo. La traducción indica qué representa concretamente. La columna final remite a la carpeta numerada de esta colección.

Nombre técnico	Qué representa	Carpeta
CUENTA	Usuario personal del sistema	01
IDENTIDAD_EXTERNA	Vinculación con un proveedor de acceso	01
CREDENCIAL_LOCAL	Contraseña propia de esta aplicación	01
SESION	Acceso que queda iniciado	01
FACTOR_MFA	Método adicional para comprobar identidad	01
TOKEN_IDENTIDAD	Autorización temporal para una acción de acceso	01
FACULTAD_PLATAFORMA	Permiso administrativo sobre la plataforma	01
CANAL_IDENTIDAD	Servicio y remitente de correos de acceso	01
TAREA_IDENTIDAD	Trabajo pendiente de enviar un correo de acceso	02
ENVIO_IDENTIDAD	Intento concreto de envío de un correo de acceso	02
ENTIDAD	Clínica o actividad independiente que usa el sistema	03
SEDE	Lugar de atención de una organización	03
MEMBRESIA	Pertenencia de una persona al equipo de una clínica	03
ROL	Conjunto identificado de funciones	03
PERMISO	Acción concreta que puede autorizarse	03
ROL_PERMISO	Acción incluida en un rol	03
MEMBRESIA_ROL	Rol concedido a un integrante del equipo	03
MEMBRESIA_PERMISO	Permiso local concedido expresamente	03
PROFESIONAL_GLOBAL	Identidad profesional reconocida en la plataforma	04
PROFESIONAL_ENTIDAD	Vínculo de un profesional con una clínica	04
SOLICITUD_ENTIDAD	Solicitud para incorporar una clínica o actividad	04
INVITACION_EQUIPO	Invitación personal para incorporarse al equipo	04
PACIENTE	Ficha administrativa de un paciente en una clínica	05
CONTACTO_PACIENTE	Teléfono o correo registrado para contactar al paciente	05
SOLICITUD_ADMISION	Pedido de habilitación administrativa del paciente	05
REPRESENTACION	Vínculo verificado para actuar por un paciente	05
REPRESENTACION_PERMISO	Acción que puede ejercer un representante	05
ACCESO_PACIENTE	Vinculación aprobada de una cuenta con una ficha	05
ALCANCE_ACCESO	Profesional, agenda y acción habilitados en el portal	05
PACIENTE_PROFESIONAL	Relación del paciente con su profesional y su número visible	05
CONTADOR_PACIENTE	Control del próximo número de paciente de un profesional	06

Nombre técnico	Qué representa	Carpeta
AGENDA	Agenda de atención de un profesional en una sede	07
DELEGACION_AGENDA	Autorización personal para gestionar una agenda	07
DELEGACION_PERMISO	Operación permitida dentro de una delegación	07
PRACTICA	Tipo estable de servicio de atención	07
VERSION_PRACTICA	Descripción histórica de una práctica	07
OFERTA	Práctica habilitada en una agenda concreta	07
VERSION_OFERTA	Condiciones de atención vigentes para una oferta	07
HORARIO_AGENDA	Horario semanal habitual de una agenda	07
EXCEPCION_AGENDA	Cambio puntual al horario habitual	08
RECURSO	Sala, equipo u otro recurso físico	08
OFERTA_RECURSO	Recurso necesario para prestar una oferta	08
RESERVA_RECURSO	Uso reservado de un recurso físico	08
COBERTURA_MEDICA	Obra social o prepaga del catálogo local	09
PLAN_COBERTURA	Plan de una obra social o prepaga	09
AFILIACION_PACIENTE	Vínculo del paciente con una cobertura	09
CONVENIO	Acuerdo de aceptación de cobertura para una oferta	09
VERSION_CONVENIO	Condiciones históricas de un convenio	09
AUTORIZACION_COBERTURA	Constancia administrativa para una práctica	09
EVALUACION_ELEGIBILIDAD	Comprobación de si se puede reservar bajo ciertas condiciones	09
OCUPACION_GLOBAL	Bloqueo mínimo del tiempo del profesional	10
PRE_RESERVA	Retención temporal de un horario	10
TURNO	Identidad estable de una cita registrada	10
VERSION_TURNO	Horario y condiciones históricos de una cita	10
CONFIRMACION_ASISTENCIA	Confirmación expresa de una cita concreta	10
EVENTO_TURNO	Hecho registrado en la historia de una cita	10
IDEMPOTENCIA	Control para que un reintento no duplique una operación	10
LOTE_REPROGRAMACION	Conjunto de cambios por una ausencia del profesional	11
INTERVALO_LOTE	Franja de agenda afectada por un lote	11
TURNO_AFECTADO	Seguimiento de una cita alcanzada por una ausencia	11
SOLICITUD_GESTION	Pedido para que una persona gestione una necesidad	11
TOKEN_TURNO	Autorización temporal para una acción sobre una cita	11
CANAL_ENTIDAD	Servicio y remitente de avisos de una clínica	12
DESTINO_AVISO	Destinatario autorizado para cierto mensaje de un paciente	12
PRESUPUESTO_CANAL	Límite operativo del gasto en comunicaciones	12

Nombre técnico	Qué representa	Carpeta
CONSUMO_CANAL	Costo técnico de un intento de comunicación	12
TAREA_PERSISTIDA	Trabajo automático guardado para ejecutarse después	13
AVISO_EXTERNO	Mensaje lógico que debe enviarse a un destinatario	13
INTENTO_ENVIO	Ejecución concreta de envío de un aviso	13
EVENTO_PROVEEDOR	Notificación técnica recibida del servicio de envío	13
AVISO_INTERNO	Notificación guardada dentro del sistema	13
CONVERSACION	Hilo de chat de un paciente con un profesional	14
PARTICIPANTE_CHAT	Cuenta habilitada para participar en una conversación	14
PARTICIPANTE_PERMISO	Acción autorizada a un participante del chat	14
MENSAJE	Texto enviado por una persona en una conversación	14
LECTURA_MENSAJE	Constancia de que un participante leyó un mensaje	14
TRANSICION_PROFESIONAL	Operación excepcional de baja o continuidad entre entidades	15
CORRESPONDENCIA_FICHAJE	Relación trazable entre vínculos de origen y destino	15
PETICION_ELIMINACION	Solicitud verificada de eliminación presentada por el profesional	15
AUDITORIA_ENTIDAD	Registro de quién hizo qué dentro de una clínica	16
AUDITORIA_GLOBAL	Registro restringido de acciones de identidad y plataforma	16
POLITICA_OPERATIVA	Versión de reglas y parámetros de operación	16
EXCEPCION_POLITICA	Excepción acotada y aprobada a una regla	16
CASO_ABUSO	Revisión humana de una posible conducta abusiva	16
ACCESO_SOPORTE	Autorización excepcional y temporal para soporte	16
RESPALDO	Ficha técnica de una copia de seguridad	16
ENSAYO_RESTAURACION	Prueba documentada de recuperación de un respaldo	16
INCIDENTE	Registro de coordinación de un problema técnico	17

Glosario para entender las explicaciones

Término	Explicación
Autenticación	Comprobar quién está intentando acceder.
Autorización	Comprobar si esa persona puede hacer una operación sobre un recurso concreto.
Credencial / hash	Medio de comprobación de acceso / representación protegida usada para contrastar un valor sin guardarlo como texto legible.
MFA	Autenticación multifactor: comprobación adicional de identidad. El factor registrado es distinto de su uso en una sesión.
Token	Valor secreto que habilita una acción limitada. El UUID interno del registro no sustituye al secreto.
Tenant / aislamiento	Organización cliente cuyos datos deben permanecer separados de los de otras organizaciones.
Global restringido	Dato coordinado a nivel de plataforma con acceso controlado; no significa público ni habilita compartir fichas.
Vigencia / revocación	Período de validez / cancelación expresa. Un campo de revocación vacío no basta para demostrar validez.
Idempotencia / deduplicación	Repetir una operación sin duplicar su efecto / reconocer y evitar registros lógicos repetidos.
Concurrencia / atómico	Acciones que pueden ocurrir al mismo tiempo / unidad de trabajo cuyos cambios deben completarse juntos o no aplicarse.
TTL	Tiempo de vida o plazo de retención de un objeto temporal. Los valores pendientes no se fijan mediante los ejemplos.
T-72 / T-48 / T-36 / T-24	Horas que faltan hasta el inicio de atención. Correo en la ventana T-72/T-48; WhatsApp a T-36 si sigue pendiente; cierre T-24 conforme a las reglas y pendientes documentados.
Webhook	Notificación enviada por un proveedor al sistema. Debe autenticarse, correlacionarse y deduplicarse.
Backup / restauración	Copia protegida / recuperación a partir de una copia. Una copia existente no prueba que pueda restaurarse correctamente.
RPO / RTO	Objetivos de pérdida máxima de datos y tiempo de recuperación. Están por acordar; una medición de ensayo no constituye una garantía.
RLS / servidor	Control de acceso a filas de base de datos / aplicación que comprueba ámbito y permisos. Complementan las claves; conocer IDs no concede acceso.

Fuentes y estado del diseño

Fuentes: docs/23-modelo-entidad-relacion.md y docs/arquitectura/modelo-er/modelo-er.json (v1.1, 17/10/2026); ADR-015. Guía del 18/10/2026. Ejemplos ficticios: no fijan proveedores, horarios ni duraciones. Estados, plazos, cuotas y mecanismos pendientes conservan su condición de propuesta para revisión. La guía no acredita implementación.